

Learning Objectives

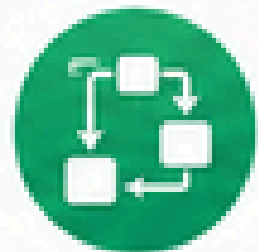
Mahasiswa mampu:



01

Memahami konsep defect (bug)

Memahami definisi, jenis, penyebab, dan dampak defect dalam perangkat lunak.



02

Menjelaskan proses defect tracking

Menjelaskan alur defect dari pelaporan, kategorisasi, penugasan, hingga penutupan.



03

Menggunakan sistem pelaporan bug

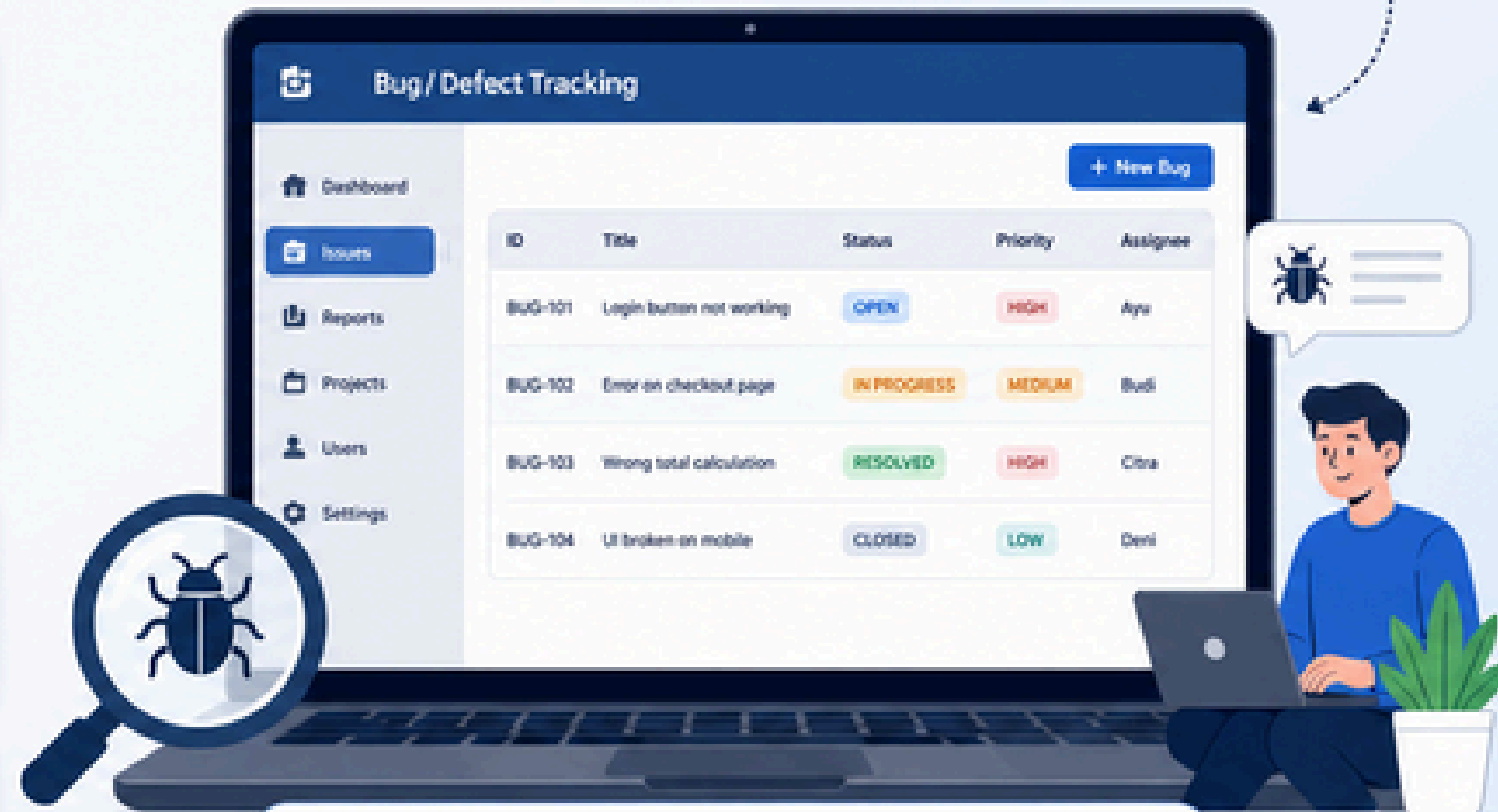
Menggunakan tools/sistem untuk membuat dan melaporkan bug dengan informasi yang jelas dan lengkap.



04

Mengelola defect secara efektif

Memantau status defect, berkolaborasi dalam tim, dan memastikan defect terselesaikan tepat waktu.



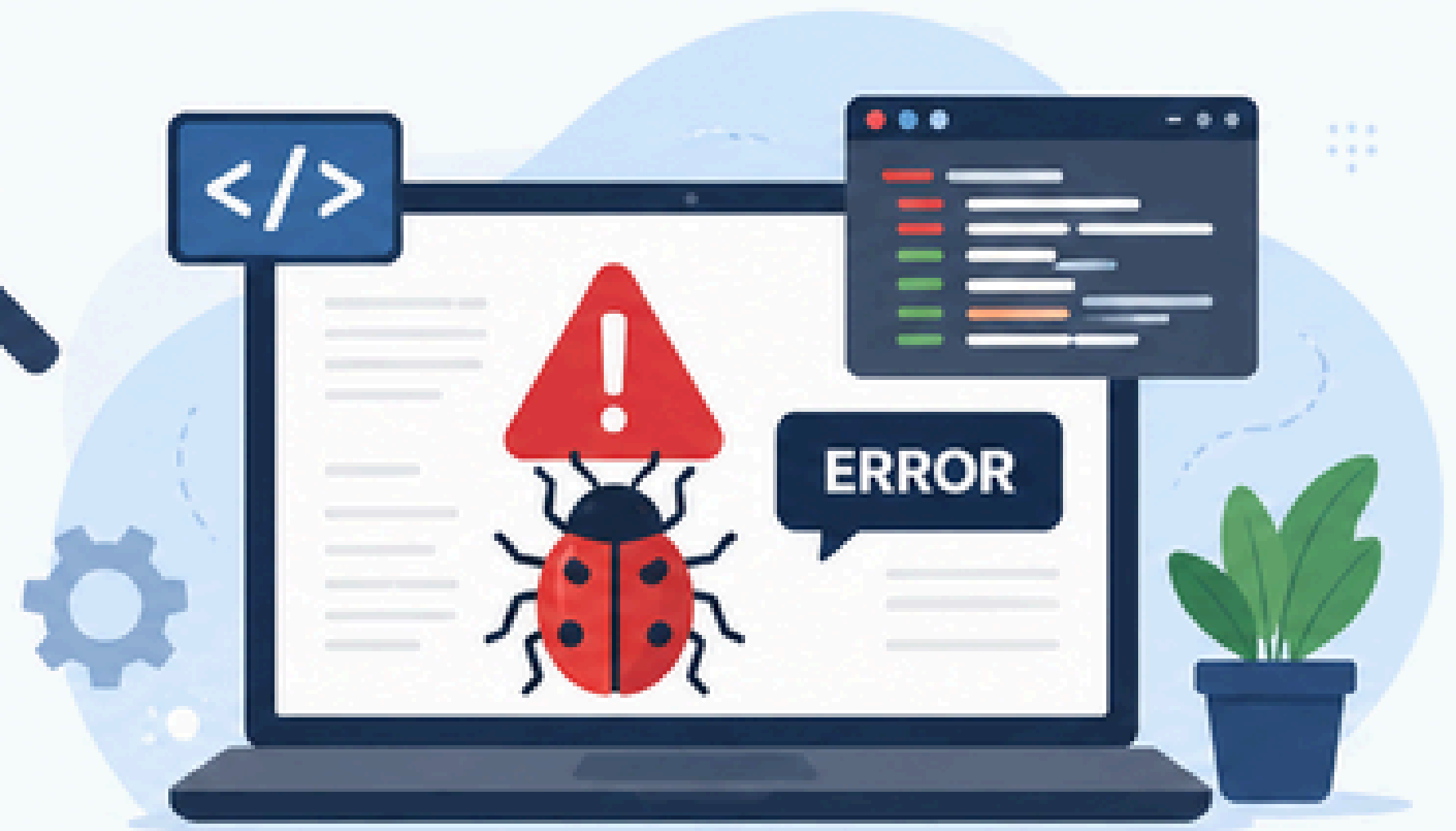
Tujuan akhir: Meningkatkan kualitas produk melalui pengelolaan defect yang terstruktur, transparan, dan kolaboratif.

Apa itu Defect (Bug)?



Defect / Bug adalah:

Kesalahan atau ketidaksesuaian antara hasil sistem dengan yang diharapkan



Contoh:



Login gagal
padahal data benar



Tombol
tidak berfungsi



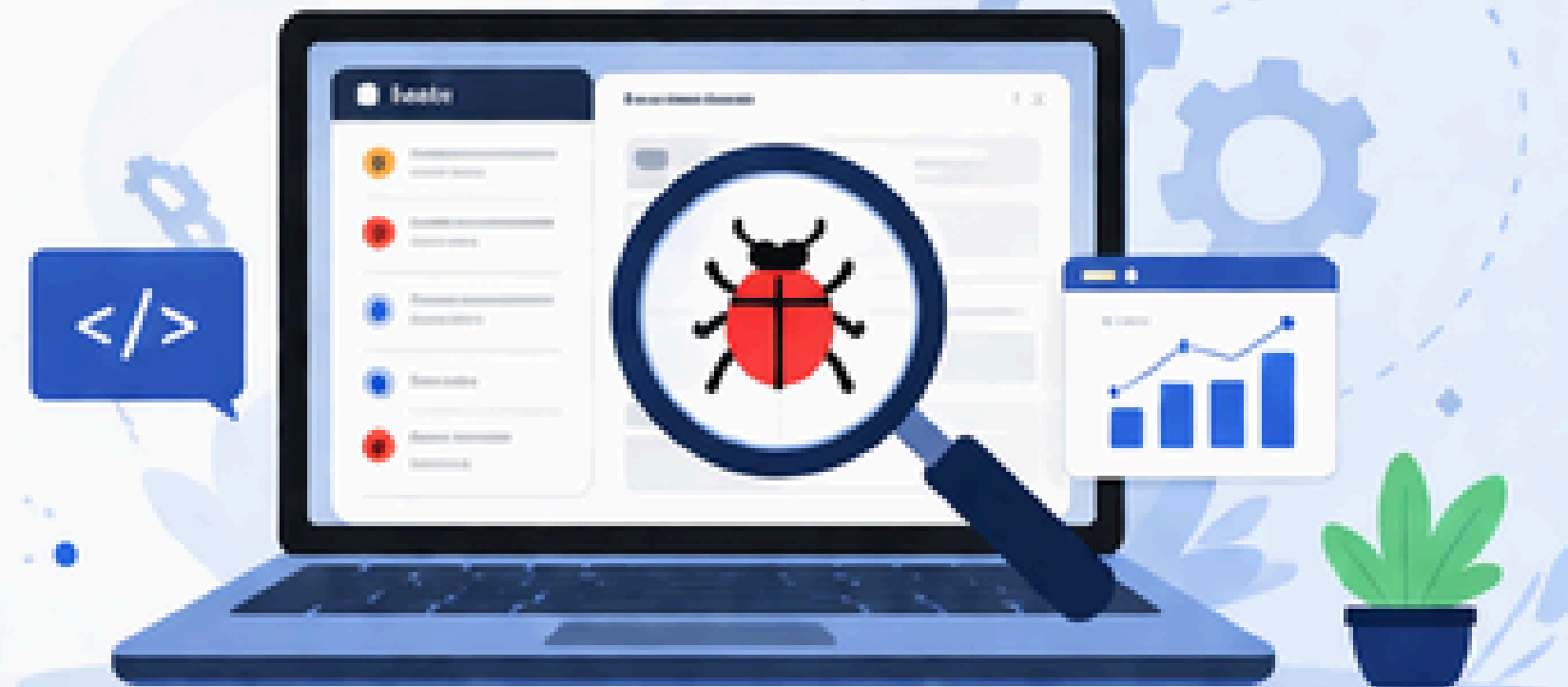
Data tidak
tersimpan

3. Istilah Penting

Istilah	Penjelasan
 Error	Kesalahan manusia saat coding
 Defect	Kesalahan pada software
 Failure	Sistem gagal berjalan

Mengapa Defect Management Penting?

Defect management yang baik membantu tim menghasilkan software berkualitas tinggi.



01



Mengontrol kualitas software

Membantu menjaga kualitas dengan memastikan setiap defect dicatat, dilacak, dan diselesaikan.

02



Memastikan bug tidak terlewat

Semua defect terdokumentasi dengan baik sehingga tidak ada bug yang terlewat hingga ke pengguna.

03



Memudahkan komunikasi tim

Menjadi sumber informasi terpusat sehingga tim dapat berkomunikasi lebih jelas dan efektif.

04



Mempercepat perbaikan

Defect yang dikelola dengan baik mempercepat proses triage, assignment, dan penyelesaian.



Defect management yang efektif = Software berkualitas + Tim efisien + Pengguna puas

Apa itu Defect Tracking?



Defect Tracking adalah:

Proses mencatat, memonitor, dan mengelola defect sampai selesai diperbaiki



DEFECT LIST				
ID	Summary	Status	Priority	Assignee
DEF-101	Login gagal dengan password valid	OPEN	High	Andi
DEF-102	Tombol simpan tidak berfungsi	IN PROGRESS	Medium	Budi
DEF-103	Error saat upload file	IN REVIEW	High	Citra
DEF-104	Format tanggal salah di laporan	RESOLVED	Low	Dewi
DEF-105	Halaman detail crash	CLOSED	High	Eko

Manfaat Defect Tracking



Memastikan setiap defect tercatat dan tidak ada yang terlewat



Memberikan visibilitas status dan progress perbaikan



Meningkatkan kolaborasi dan akuntabilitas tim



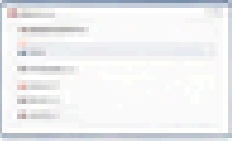
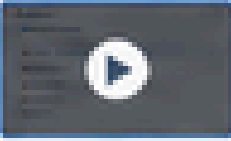
Meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pengguna

STRUKTUR LAPORAN DEFECT (BUG REPORT)

Laporan defect harus **jelas, lengkap, dan mudah dipahami** agar tim developer dapat memahami, mereproduksi, dan memperbaiki masalah dengan cepat dan tepat.

- TIPS LAPORAN DEFECT YANG BAIK
- Gunakan judul yang ringkas dan deskriptif
 - Sertakan langkah-langkah yang jelas dan dapat diikuti
 - Lampirkan bukti (screenshot/video) yang relevan
 - Sebutkan data, environment, dan frekuensi masalah
 - Fokus pada fakta, hindari opini

Laporan yang lengkap = Perbaikan lebih cepat & berkualitas

KOMPONEN		DESKRIPSI	CONTOH PENGISIAN	
1		Summary (Judul)	Ringkasan singkat dan jelas mengenai masalah yang terjadi.	Tombol "Simpan" tidak berfungsi pada halaman Form User
2		Description (Deskripsi)	Penjelasan detail tentang defect: apa yang terjadi dan dampaknya.	Saat menekan tombol "Simpan" pada Form User, sistem tidak menyimpan data dan tidak menampilkan pesan error apa pun.
3		Steps to Reproduce (Langkah-langkah)	Langkah-langkah untuk mereproduksi masalah secara berurutan.	1. Buka menu "User Management" 2. Klik tombol "Tambah User" 3. Isi semua field yang wajib diisi 4. Klik tombol "Simpan"
4		Expected Result (Hasil yang Diharapkan)	Hasil yang seharusnya terjadi sesuai dengan fungsi/requirements.	Data user berhasil disimpan dan sistem menampilkan pesan "User berhasil ditambahkan". 
5		Actual Result (Hasil Aktual)	Hasil yang sebenarnya terjadi.	Data tidak tersimpan dan tidak ada pesan error yang ditampilkan. 
6		Environment (Lingkungan)	Informasi lingkungan saat defect terjadi.	- OS: Windows 11 - Browser: Google Chrome 124.0.6367.91 - Aplikasi: Web App XYZ - Environment: Staging
7		Data / Test Data	Data yang digunakan saat terjadi defect (jika ada).	Username: testuser01 Email: testuser01@example.com
8		Frequency (Frekuensi)	Seberapa sering defect terjadi.	100% (Setiap kali melakukan langkah di atas)
9		Severity (Dampak)	Tingkat keparahan defect terhadap sistem.	High (Menghambat proses penambahan user baru)
10		Attachment (Lampiran)	Bukti pendukung (screenshot, video, log, dll).	 01_form_user.png  02_tombol_simpan.png  03_error_video.mp4  04_console_log.txt

Catatan: Semakin lengkap informasi yang diberikan, semakin cepat dan tepat defect dapat diperbaiki.

PROSES MANAJEMEN DEFECT





BUG REPORT YANG BAIK

JELAS, LENGKAP, MUDAH DIPAHAMI



BEST PRACTICES



1. Deskripsi bug harus jelas

Jelaskan masalah secara spesifik: apa yang terjadi, di mana, dan apa yang diharapkan.

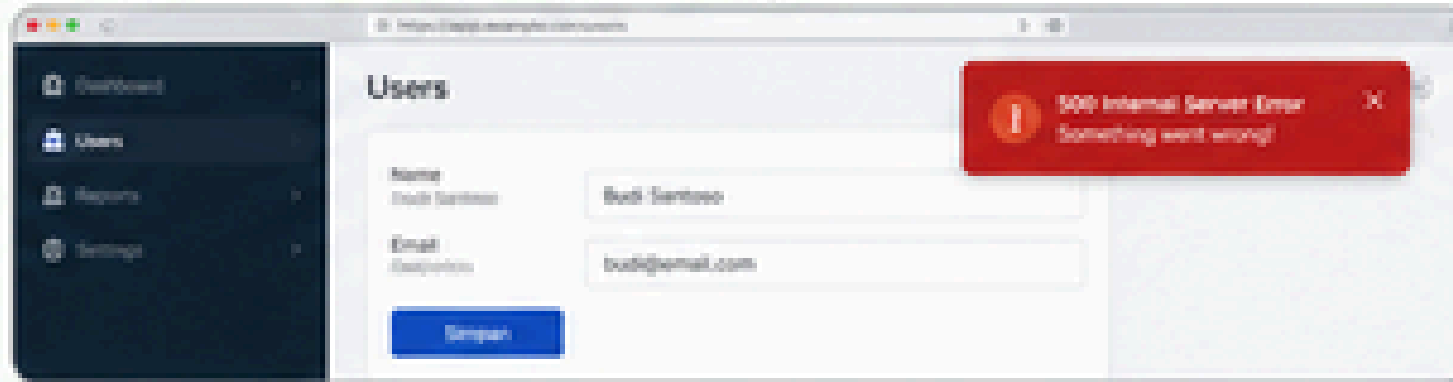
Contoh:

Tombol "Simpan" tidak berfungsi setelah mengisi form dan menampilkan pesan error 500.



2. Sertakan screenshot/video

Bukti visual membantu memahami masalah lebih cepat.



3. Gunakan langkah reproduksi

Berikan langkah-langkah yang jelas agar bug mudah direproduksi.

Langkah Reproduksi:

1. Buka menu Users
2. Klik tombol "Tambah User"
3. Isi semua field dengan data valid
4. Klik tombol "Simpan"
5. Error 500 muncul dan data tidak tersimpan



4. Jangan duplikasi bug

Sebelum membuat bug report, pastikan bug belum pernah dilaporkan. Cek di list bug atau gunakan fitur search terlebih dahulu.



5. Update status secara rutin

Berikan informasi terbaru jika ada update, workarounds, atau jika bug sudah tidak terjadi lagi.

Contoh Update:

- 20 Mei: Masih terjadi di versi 1.2.3
- 22 Mei: Tambahan info & screenshot
- 25 Mei: Tidak terjadi lagi di versi 1.2.4

KESALAHAN UMUM



1. Bug report tidak jelas

Deskripsi singkat dan tidak detail membuat tim sulit memahami masalah.

Contoh Buruk:

"Aplikasinya error."

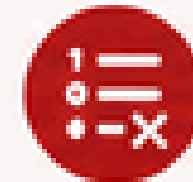


2. Tidak ada bukti

Tanpa screenshot/video, tim harus menebak-nebak masalahnya.

Contoh Buruk:

"Tombol tidak bisa diklik."



3. Tidak ada langkah reproduksi

Tanpa langkah yang jelas, bug bisa sulit atau tidak bisa direproduksi.

Contoh Buruk:

"Terjadi begitu saja."



4. Salah menentukan severity

Severity yang salah dapat mempengaruhi prioritas penanganan bug.

Severity Salah		Dampak
Minor	untuk bug yang sebenarnya Critical	Bug kritis bisa tertunda
Critical	untuk bug yang sebenarnya Minor	Tim terganggu dengan prioritas palsu



Bug report yang baik = masalah cepat dipahami, cepat ditangani!

Bantu tim, hemat waktu, tingkatkan kualitas produk.

Contoh Studi Kasus



Kasus
User tidak bisa login



Severity
High



Priority
High



Status
Open



Tanggal Dilaporkan
25 Mei 2024



Deskripsi

User tidak dapat login ke aplikasi meskipun credential yang dimasukkan sudah benar.



Langkah untuk Reproduksi

- Buka aplikasi/web
- Masukkan username yang valid
- Masukkan password yang benar
- Klik tombol "Login"
- Sistem menampilkan pesan error dan gagal login



Analisis

- Saat login, sistem mengembalikan error "Invalid credentials" meskipun data benar.
- Log menunjukkan exception terjadi pada modul autentikasi.
- Root cause: Null pointer exception pada proses validasi sesi login.



Dampak

- Semua user tidak dapat mengakses aplikasi.
- Menghambat seluruh proses bisnis yang bergantung pada sistem.



Informasi Tambahan

- Affected Environment: Production
- Browser: Chrome 124.0.0.0
- OS: Windows 11
- Module: Authentication
- Reporter: QA Team



Workaround

User dapat mereset password melalui fitur "Forgot Password" untuk sementara.

16. Metrik Defect (Opsional)

Digunakan untuk analisis kualitas

1. Defect Density

Jumlah defect terhadap ukuran produk (misalnya per KLOC).

2.35

defect/KLOC

Total Defect: 47

Size: 20 KLOC



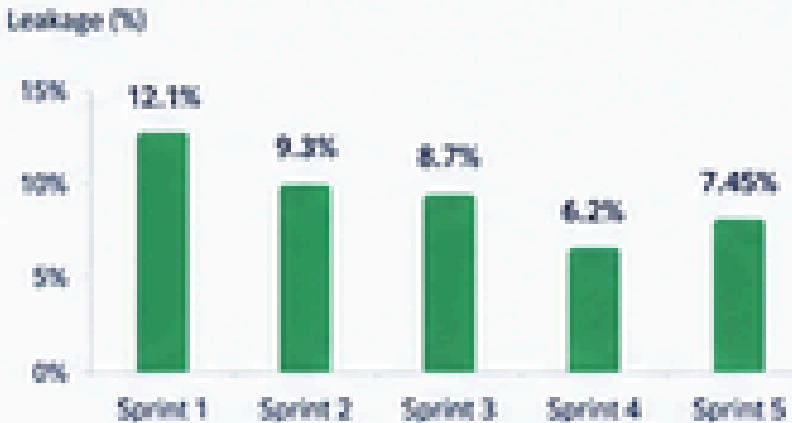
2. Defect Leakage

Persentase defect yang lolos ke tahap selanjutnya (misalnya ke Production).

7.45%

Total Leakage: 7

Total Defect: 94



3. Defect Resolution Time

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan defect.

2.6

hari

Rata-rata waktu
resolusi defect



Catatan: Data di atas adalah contoh untuk keperluan ilustrasi.



DEFECT TRACKING

Kelola bug dengan baik, hasil software lebih berkualitas



KELEBIHAN



Bug terorganisir

Semua bug tercatat dan tersusun rapi sehingga mudah dikelola.



Mudah dipantau

Status bug dapat dipantau secara real-time oleh seluruh tim.



Mempercepat perbaikan

Informasi bug yang jelas membantu tim menemukan dan memperbaiki lebih cepat.



KEKURANGAN



Butuh disiplin tim

Keberhasilan tracking sangat bergantung pada kedisiplinan dalam mencatat & update bug.



Bisa memakan waktu

Proses pencatatan, update, dan monitoring membutuhkan waktu tambahan.



Bergantung pada tool

Efektivitas tracking sangat bergantung pada fitur dan stabilitas tool yang digunakan.



KESIMPULAN



Defect adalah bagian penting dalam testing

Membantu memastikan kualitas software dan kepuasan pengguna.



Tracking membantu pengelolaan bug

Memudahkan prioritas, assign, monitoring, dan pelaporan.



Bug report harus jelas & lengkap

Informasi yang lengkap membantu memahami dan memperbaiki bug dengan tepat.



Tools sangat membantu proses

Tool yang tepat membuat proses tracking lebih efisien dan efektif.



Terima Kasih